Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

ElnB

Bipolar **J**unction **T**ransistor

Le Transistor Bipolaire à Jonction

Der Bipolartransistor

Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Avant le Transistor: (tubes électroniques)
Vor dem Transistor: (Elektronenröhren)

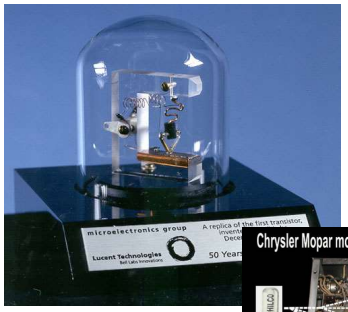


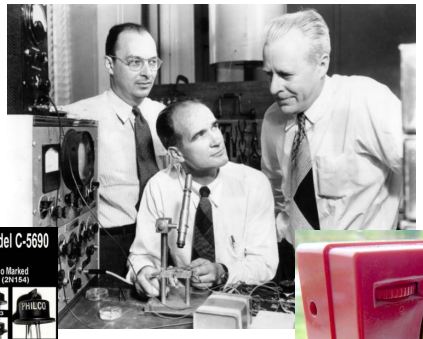


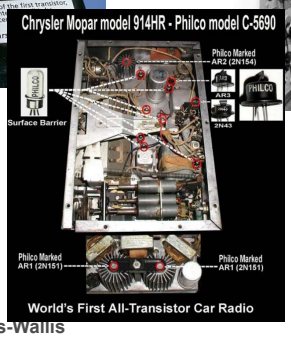


Invention du transistor à jonction bipolaire
Erfindung des Bipolartransistors

Bell Labs: John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley 1947

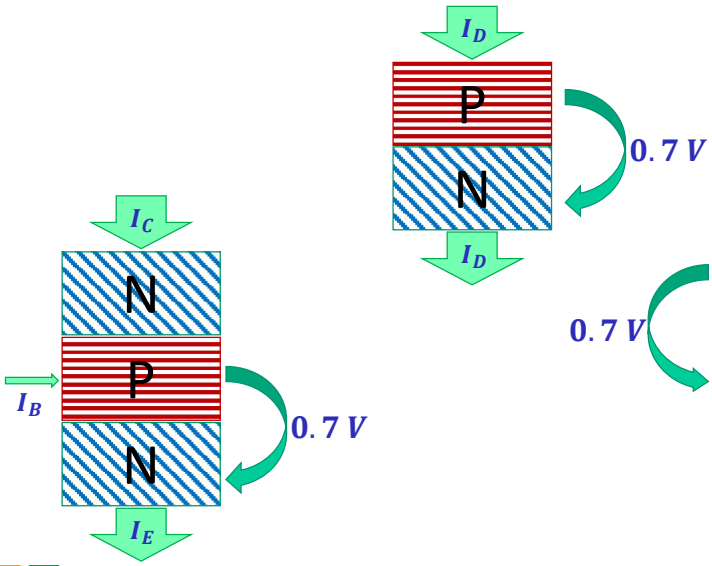






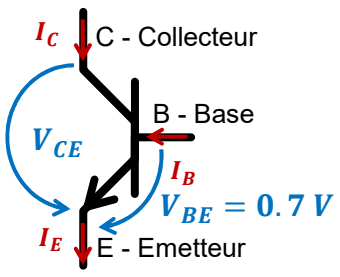


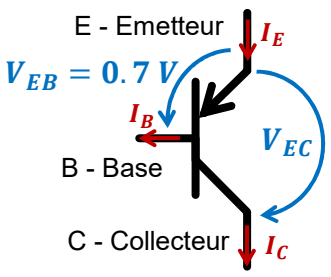
Diode PN → NPN / PNP



NPN | PNP

Courent et tension
Strom un Spannunh





$$I_B \approx I_{SB} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$\beta = 100 \rightarrow 500$$

$$V_{CE} \geq V_{CE_{sat}} \approx 0.4V$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

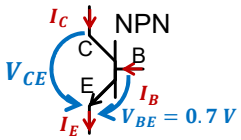
$$I_E \approx I_C$$

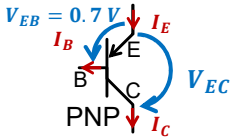
$$I_B \approx I_{SB} e^{\frac{V_{EB}}{V_T}}$$

$$\beta = 50 \rightarrow 250$$

$$V_{EC} \geq V_{EC_{sat}} \approx 0.4V$$

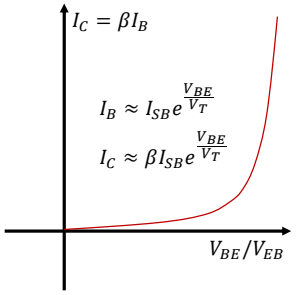
Caractéristique de BJT
BJT-Kennlinie

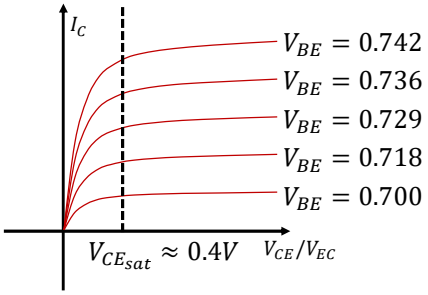




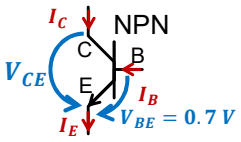
Courent et tension
Strom un Spannunh

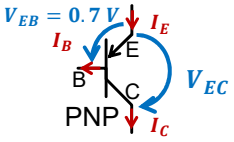
Pour / Für: $V_{EC}/V_{CE} \geq V_{CE_{sat}} \approx 0.4V$





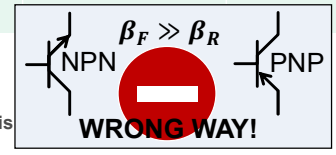
Modes de Fonctionnement du Transistor
Funktionsmodi des Bipolartransistors





Courent et tension
Strom un Spannunh

Mode / Modus	V_{BE}/V_{EB}	V_{CE}/V_{EC}	I_B, I_C, I_E
Actif Direct **Aktiv vorwärts**	$= 0.7\ V$	$>\approx 0.4\ V$	$I_B > 0$ $I_C = \beta_F I_C$
Saturé Direct **Gesättigt vorwärts**	$\geq 0.7\ V$	$\approx 0.4\ V$	$I_B > 0$ $I_C = \beta_F I_C$
Bloqué **gesperrt**	$< 0.7\ V$	$>\approx 0.4\ V$	$I_B = 0$ $I_C = 0$
Actif Inverse **Aktiv rückwärts**	$V_{BC}/V_{CB} = 0.7\ V$	$<\approx -0.4\ V$	$I_B < 0$ $I_C = \beta_R I_C$



Calcul de I_C et V_{CE}, V_{EC}

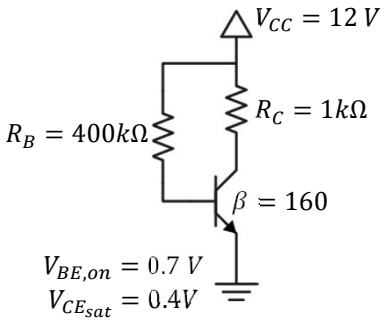
1. Indiquez avec des flèches : I_C, I_E et I_B
2. Ecrivez une expression pour V_B, la tension (relatif à la masse) sur la BASE
3. Ecrivez une expression pour V_E, la tension (relatif à la masse) sur la EMETTEUR
4. Formez l'équation $V_B - V_E = V_{BE,on} \approx 0.7\ V$ pour le NPN et $V_E - V_B = V_{EB,on} \approx 0.7\ V$ pour le PNP avec les expressions crée en haut
5. Remplace tout occurrence de I_B avec $\frac{I_C}{\beta}$
6. Mettez en évidence I_C et calculez le courant.
7. Si courant négatif ou nul le mode est BLOQUÉ et $I_C = 0\text{A}$, FIN DE CALCULE. Si non, continuez le calcul.
8. Ecrivez une expression pour V_C, la tension (relatif à la masse) sur le collecteur
9. Calculez $V_{CE} = V_C - V_E$ pour le NPN, ou $V_{EC} = V_E - V_C$ pour le PNP avec I_C comme trouvez dans point 6.
10. Si $V_{CE} > V_{CE_{sat}} \approx 0.3\ V$ ($V_{EC} > V_{EC_{sat}} \approx 0.3\ V$) le mode est ACTIVE DIRECT. FIN DE CALCULE. Si non, continuez le calcul, le I_C trouvé est fausse!
11. Formez l'équation $V_C - V_E = V_{CE_{sat}} \approx 0.3\ V$ $\left(V_E - V_C = V_{EC_{sat}} \approx 0.3\ V\right)$
12. Mettez en évidence I_C et calculez le courant. Le mode est SATURÉ. FIN DE CALCULE

Berechnung von I_C und V_{CE}, V_{EC}

1. Mit den Pfeilen I_C, I_E und I_B angeben.
2. Schreiben Sie einen Ausdruck für V_B, die Spannung (relativ zur Masse) an der BASIS
3. Schreiben Sie einen Ausdruck für V_E, die Spannung (relativ zur Masse) am EMETTER
4. Bilden Sie die Gleichung $V_B - V_E = V_{BE,on} \approx 0.7\ V$ für den NPN oder $V_E - V_B = V_{EB,on} \approx 0.7\ V$ für den PNP mit den oben erstellten Ausdrücken
5. Ersetzen Sie jedes Vorkommen von I_B mit $\frac{I_C}{\beta}$
6. Markieren Sie I_C und berechnen Sie den Strom.
7. Bei negativem Strom oder Nullstrom ist der Modus GESPERRT und $I_C = 0\text{A}$, ENDE DER BERECHNUNG. Wenn nein, fahren Sie mit der Berechnung fort.
8. Schreiben Sie einen Ausdruck für V_C, die Spannung (relativ zur Masse) am Kollektor
9. Berechnen Sie $V_{CE} = V_C - V_E$ für den NPN oder $V_{EC} = V_E - V_C$ für den PNP mit I_C wie in Punkt 6 gefunden.
10. Wenn $V_{CE} > V_{CE_{sat}} \approx 0.3\ V$ ($V_{EC} > V_{EC_{sat}} \approx 0.3\ V$) ist der Modus ACTIVE DIRECT. ENDE DER BERECHNUNG. Wenn nicht, fahren Sie mit der Berechnung fort, das gefundene I_C ist falsch!
11. Bilden Sie die Gleichung $V_C - V_E = V_{CE_{sat}} \approx 0.3\ V$ $\left(V_E - V_C = V_{EC_{sat}} \approx 0.3\ V\right)$
12. Markieren Sie I_C und berechnen Sie den Strom. Der Modus ist SATURATED. ENDE DER BERECHNUNG

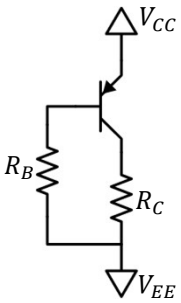
Exercice 1
Calculez I_C
quel est le mode de fonctionnement?

Aufgabe 1
Berechnen Sie I_C
Was ist der Funktionsmodus?



Exercice 2
Calculez I_C
quel est le mode de fonctionnement?

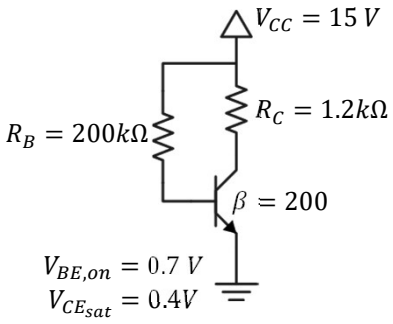
Aufgabe 2
Berechnen Sie I_C
Was ist der Funktionsmodus?

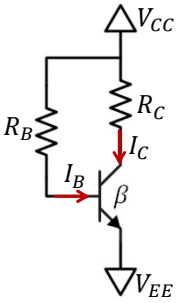


$V_{CC} = 6\ V$
$V_{EE} = -6\ V$
$\beta = 80$
$R_C = 5.6\ k\Omega$
$R_B = 400\ k\Omega$
$V_{EB,on} = 0.7\ V$
$V_{EC_{sat}} = 0.4V$

Exercice 3
Calculez I_C
quel est le mode de fonctionnement?

Aufgabe 3
Berechnen Sie I_C
Was ist der Funktionsmodus?





NPN

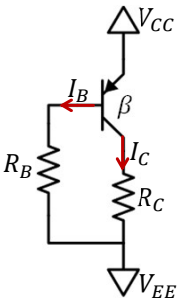
$V_B = V_{CC} - R_B I_B$

$V_B = V_{CC} - R_B \frac{I_C}{\beta}$

$V_E = V_{EE}$

$V_B - V_E = V_{BE} \rightarrow V_{CC} - R_B \frac{I_C}{\beta} - V_{EE} = V_{BE}$

$$\boxed{I_C = (V_{CC} - V_{EE} - V_{BE}) \frac{\beta}{R_B}}$$



PNP

$V_B = V_{EE} + R_B I_B$

$V_B = R_B \frac{I_C}{\beta}$

$V_E = V_{CC}$

$V_E - V_B = V_{EB} \rightarrow V_{CC} - R_B \frac{I_C}{\beta} - V_{EE} = V_{BE}$

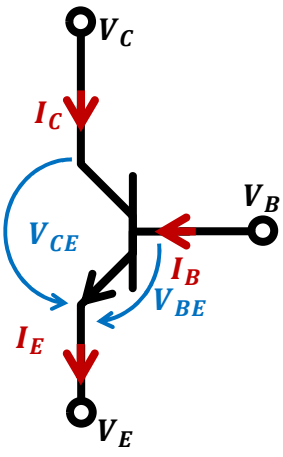
$$\boxed{I_C = (V_{CC} - V_{EE} - V_{BE}) \frac{\beta}{R_B}}$$

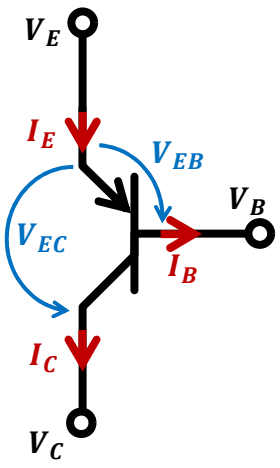
$$\boxed{V_{CE} = V_{EC} = V_{CC} - V_{EE} - I_C R_C >\approx 0.4V}$$

2N3904 – LE NPN

Description	Symbol	Test Condition	2N3904	Unit
Collector-Emitter Voltage	$^*V_{CEO}$	I_C = 10mA, I_B = 0	>40	V
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	I_C = 10µA, I_E = 0	>60	
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	I_E = 10µA, I_C = 0	>6	
Collector-Cut off Current	I_{CEX}	V_{CE} = 30V, V_{EB} = 3V	<50	nA
Base Current	I_{BL}			
DC Current Gain	$^*h_{FE}$	I_C = 0.1mA, V_{CE} = 1V I_C = 1mA, V_{CE} = 1V I_C = 10mA, V_{CE} = 1V I_C = 50mA, V_{CE} = 1V I_C = 100mA, V_{CE} = 1V	>40 >70 100 - 300 >60 >30	-
Collector Emitter Saturation Voltage	$^*V_{CE\ (sat)}$	I_C = 10mA, I_B = 1mA	<0.2 <0.3	V
Base Emitter Saturation Voltage	$^*V_{BE\ (sat)}$	I_C = 50mA, I_B = 5mA	0.65 - 0.85 <0.95	

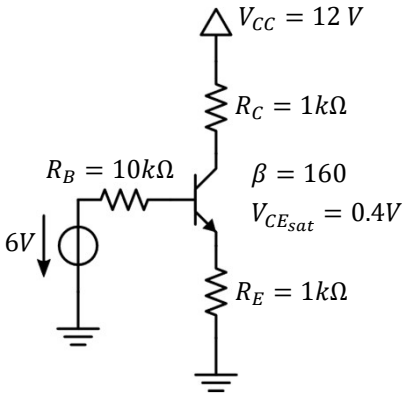
NPN | PNP





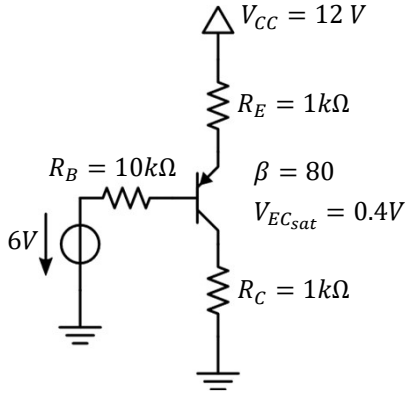
Exercice 4
Calculez I_C
quel est le mode de fonctionnement?

Aufgabe 4
Berechnen Sie I_C
Was ist der Funktionsmodus?



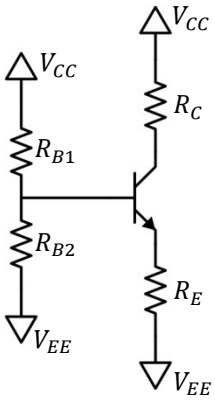
Exercice 5
Calculez I_C
quel est le mode de fonctionnement?

Aufgabe 5
Berechnen Sie I_C
Was ist der Funktionsmodus?



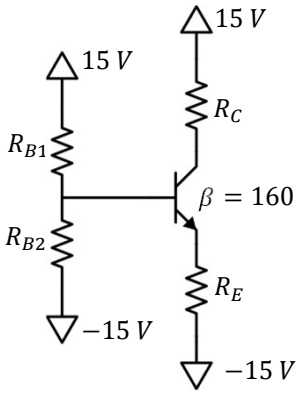
Exercice 6
Calculez I_C
quel est le mode de fonctionnement?

Aufgabe 6
Berechnen Sie I_C
Was ist der Funktionsmodus?



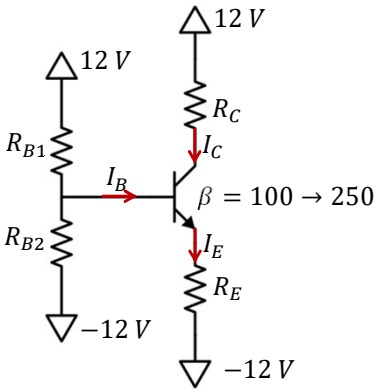
$V_{CC} =$	$12\ V$
$V_{EE} =$	$-12\ V$
$R_{B1} =$	$200\ k\Omega$
$R_{B2} =$	$100\ k\Omega$
$R_C =$	$5\ k\Omega$
$R_E =$	$5\ k\Omega$
$\beta =$	200

Exercice 7: Dimensionnez les résistances
Aufgabe 7: Bestimmen Sie die Widerstände



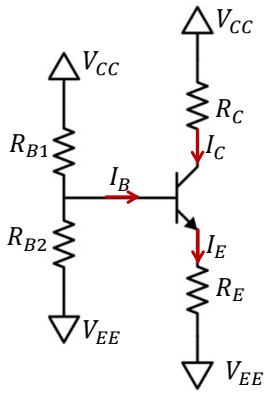
$V_{BE} = 0.7\ V$
$I_C = 8\ mA, V_{CE} = 12\ V$
$R_{TH} = 10R_E$
$R_C = R_E$

Exercice 8: Dimensionnez les résistances
Aufgabe 8: Bestimmen Sie die Widerstände



$V_{BE} = 0.7\ V$
$V_{R_E} = 3\ V$
$V_{CE} = V_{R_C}$
$I_C = 5\ mA \pm 10\%$

Variation de I_{C0}



$\beta = 100 \rightarrow 300$
$V_{BE} = 0.65 \rightarrow 0.85$

$$I_{C0} = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta} = \frac{\bar{V}_E \pm \delta V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta} \rightarrow \delta I_{C0} = \frac{\delta V_{BE}}{\bar{V}_E}$$

$$I_{Cmax} = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{\frac{R_{TH}}{\beta_{max}} + R_E} \qquad I_{Cmin} = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{\frac{R_{TH}}{\beta_{min}} + R_E}$$

$$I_{Cmax}\left(\frac{R_{TH}}{\beta_{max}} + R_E\right) = I_{Cmin}\left(\frac{R_{TH}}{\beta_{min}} + R_E\right)$$

$$R_E(I_{Cmax} - I_{Cmin}) = R_{TH}\left(\frac{I_{Cmin}}{\beta_{min}} - \frac{I_{Cmax}}{\beta_{max}}\right)$$

$$R_{TH} = R_E \frac{(I_{Cmax} - I_{Cmin})}{\left(\frac{I_{Cmin}}{\beta_{min}} - \frac{I_{Cmax}}{\beta_{max}}\right)}$$